조립 순서

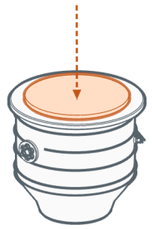
누리호(KSLV- II)

제품 전체 / 1– 19단계

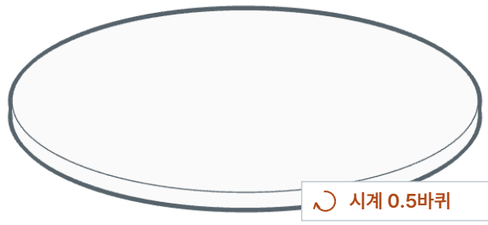
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

01 인젝터 헤드 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



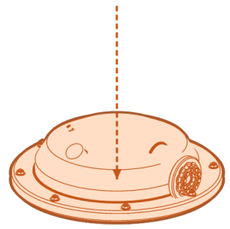
부품 상세



작업 방법	인젝터 헤드를 연소실 상부 플랜지에 정렬 표시를 맞춰 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 인젝터 헤드 · 맞물리는 부품 연소실
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 526.878 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 인젝터 헤드 · 맞물리는 부품 연소실 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 45 N·m · 체결 순서 step-001-bolt-01 → step-001-bolt-03 → step-001-bolt-02 → step-001-bolt-04 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 분사면 오리피스에 막힘·이물이 없는지 검사등으로 확인하세요. 2. 플랜지 정렬 표시(0° 마킹)가 일치하는지 확인하세요.
주의 사항	분사면은 맨손으로 만지지 말고 외곽 링만 잡으세요. 오염은 연소 불안정의 원인이 됩니다.

02 산화제 돔 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

작업 방법	산화제 돔을 인젝터 헤드 위에 올려 입구 방향을 맞춘 뒤 대각 순서로 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 산화제 돔 · 맞물리는 부품 인젝터 헤드
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 618.043 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 산화제 돔 · 맞물리는 부품 인젝터 헤드 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 40 N·m · 체결 순서 step-002-bolt-01 → step-002-bolt-03 → step-002-bolt-02 → step-002-bolt-04 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	인젝터 헤드 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 돔- 인젝터 사이 가스켓(신품)이 홈에 안착했는지 확인하세요. 2. 돔 입구가 산화제 주 배관 방향(0° 마킹)을 향하는지 확인하세요.
주의 사항	LOX 접액부입니다. 산소 청정 장갑을 착용하고 탄화수소 오염(오일·그리스)을 금지합니다.

조립 순서

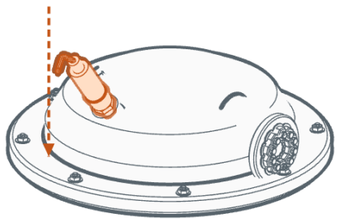
누리호(KSLV- II)

제품 전체 / 1– 19단계

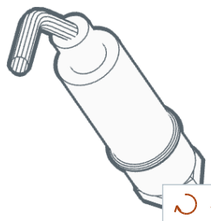
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

03 점화기 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



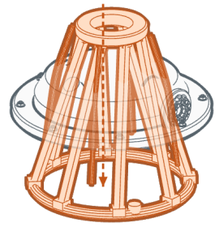
부품 상세



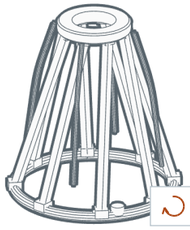
작업 방법	점화기를 점화기 포트에 삽입하고 규정 토크로 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 점화기 · 맞물리는 부품 산화제 돔
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 350 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 점화기 · 맞물리는 부품 산화제 돔 · 공구 드라이버
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 8 N·m · 체결 순서 step-003-bolt-01 → step-003-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	산화제 돔 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 포트 나사산과 시트면에 이물이 없는지 확인하세요. 2. 커넥터가 하네스 접속 방향을 향하는지 확인하세요.
주의 사항	전극부에 충격을 주지 마세요. 손 체결로 나사산이 물린 것을 확인한 뒤 공구를 사용합니다.

04 추력 전달 콘 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	추력 전달 콘 하부 링을 산화제 돔 플랜지에 안착시키고 대각 순서로 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 추력 전달 콘 · 맞물리는 부품 산화제 돔
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 691.563 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 추력 전달 콘 · 맞물리는 부품 산화제 돔 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 60 N·m · 체결 순서 step-004-bolt-01 → step-004-bolt-03 → step-004-bolt-02 → step-004-bolt-04 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	점화기 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 콘이 수평으로 안착했는지(편심 없음) 확인하세요. 2. 볼트 구멍 전 위치가 일치하는지 확인하세요.
주의 사항	추력 하중 경로 부품입니다. 규정 토크·순서를 반드시 지키고 토크 마킹하세요.

조립 순서

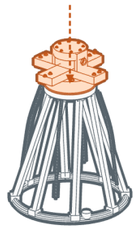
누리호(KSLV- II)

제품 전체 / 1– 19단계

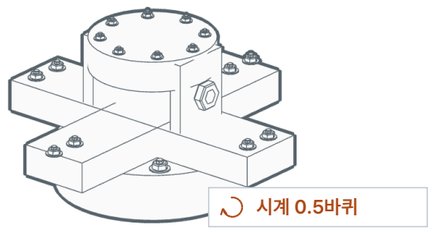
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

05 짐벌 마운트 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



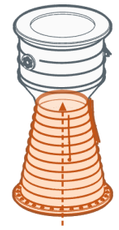
부품 상세



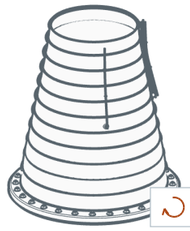
작업 방법	짐벌 마운트를 추력 전달 콘 상부 링 중심에 맞춰 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 짐벌 마운트 · 맞물리는 부품 추력 전달 콘
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 419.351 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 짐벌 마운트 · 맞물리는 부품 추력 전달 콘 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 80 N·m · 체결 순서 step-005-bolt-01 → step-005-bolt-03 → step-005-bolt-02 → step-005-bolt-04 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	추력 전달 콘 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 짐벌 베어링 중심이 엔진 축선과 일치하는지 확인하세요. 2. 베어링이 걸림 없이 2축으로 회전하는지 확인하세요.
주의 사항	베어링 접촉면에 흠집이 생기지 않게 보호 커버를 장착 직전에 제거하세요.

06 재생 냉각 노즐 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	재생 냉각 노즐을 연소실 하부(목)에 동축으로 맞춰 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 재생 냉각 노즐 · 맞물리는 부품 연소실
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 982.782 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 재생 냉각 노즐 · 맞물리는 부품 연소실 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 50 N·m · 체결 순서 step-006-bolt-01 → step-006-bolt-03 → step-006-bolt-02 → step-006-bolt-04 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	짐벌 마운트 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 노즐 목과 연소실 중심선이 일치하는지 확인하세요. 2. 냉각 채널 입구가 연소실 측 채널과 정렬되었는지 확인하세요.
주의 사항	냉각 채널 변형을 막기 위해 노즐 벽면을 누르거나 지지점으로 쓰지 마세요.

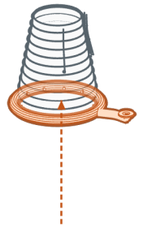
조립 순서

제품 전체 / 1– 19단계

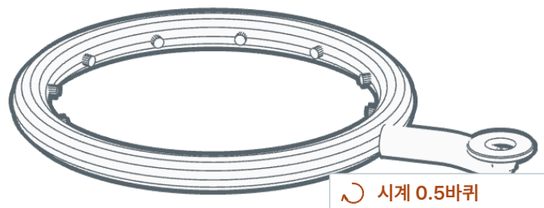
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

07 연료 매니폴드 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



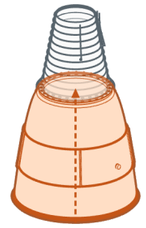
부품 상세



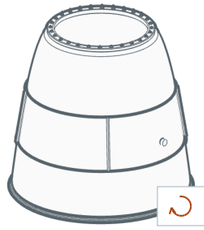
작업 방법	연료 매니폴드를 노즐 둘레에 장착하고 입구를 연료 주 배관 방향에 맞춰 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 연료 매니폴드 · 맞물리는 부품 재생 냉각 노즐
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 1,017.949 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 연료 매니폴드 · 맞물리는 부품 재생 냉각 노즐 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 25 N·m · 체결 순서 step-007-bolt-01 → step-007-bolt-02 → step-007-bolt-03 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	재생 냉각 노즐 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 매니폴드가 전 둘레에 균일한 간격으로 장착되었는지 확인하세요. 2. 연료 입구 방향을 확인하세요.
주의 사항	접합부 실(신품)이 이탈하지 않았는지 체결 전 다시 확인하세요.

08 노즐 확장부 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	노즐 확장부를 두 지점 이상 지지한 상태로 플랜지를 맞대고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 노즐 확장부 · 맞물리는 부품 재생 냉각 노즐
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 1,369.049 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 노즐 확장부 · 맞물리는 부품 재생 냉각 노즐 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 35 N·m · 체결 순서 step-008-bolt-01 → step-008-bolt-03 → step-008-bolt-02 → step-008-bolt-04 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	연료 매니폴드 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 플랜지 접촉면에 틈이 없는지 확인하세요. 2. 둘레 볼트가 모두 체결되었는지 확인하세요.
주의 사항	박판 구조입니다. 한쪽만 들면 변형되므로 반드시 양측을 지지하세요.

조립 순서

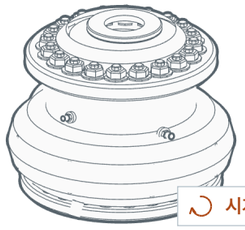
제품 전체 / 1– 19단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

09 산화제 펌프 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세



작업 방법	산화제 펌프를 장착 브래킷 위치에 맞추고 출구를 산화제 돔 방향으로 정렬해 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 산화제 펌프 · 맞물리는 부품 연소실
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 557.047 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 산화제 펌프 · 맞물리는 부품 연소실 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 40 N·m · 체결 순서 step-009-bolt-01 → step-009-bolt-02 → step-009-bolt-03 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	노즐 확장부 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 브래킷 체결면 위치를 확인하세요. 2. 펌프 출구가 산화제 주 배관 연결 방향인지 확인하세요.
주의 사항	중량물입니다. 브래킷 체결 완료 전까지 지지하세요. LOX 접액부 산소 청정 유지.

10 연료 펌프 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

작업 방법	연료 펌프를 산화제 펌프 하부에 축을 맞춰 결합하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 연료 펌프 · 맞물리는 부품 산화제 펌프
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 487.445 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 연료 펌프 · 맞물리는 부품 산화제 펌프 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 30 N·m · 체결 순서 step-010-bolt-01 → step-010-bolt-02 → step-010-bolt-03 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	산화제 펌프 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 두 펌프 축의 동심도를 확인하세요. 2. 축 커플링이 끝까지 물렸는지 확인하세요.
주의 사항	축 정렬 불량은 진동·베어링 손상의 원인이 됩니다.

조립 순서

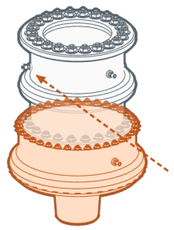
누리호(KSLV- II)

제품 전체 / 1– 19단계

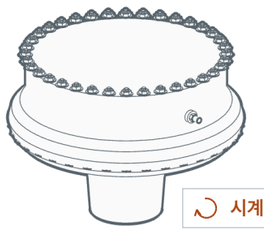
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

11 터빈 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



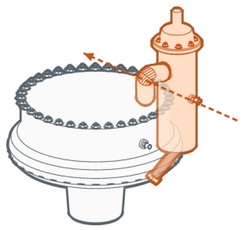
부품 상세



작업 방법	터빈을 연료 펌프 축에 맞물려 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 터빈 · 맞물리는 부품 연료 펌프
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 628.66 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 터빈 · 맞물리는 부품 연료 펌프 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 30 N·m · 체결 순서 step-011-bolt-01 → step-011-bolt-02 → step-011-bolt-03 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	연료 펌프 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 터빈 축과 펌프 축이 맞물렸는지 확인하세요. 2. 손으로 돌려 걸림 없이 회전하는지 확인하세요.
주의 사항	터빈 블레이드는 직접 만지지 마세요.

12 가스 발생기 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

작업 방법	가스 발생기 출구를 터빈 입구에 맞춰 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 가스 발생기 · 맞물리는 부품 터빈
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 453.877 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 가스 발생기 · 맞물리는 부품 터빈 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 25 N·m · 체결 순서 step-012-bolt-01 → step-012-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	터빈 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 출구- 입구 정렬을 확인하세요. 2. 고온 가스켓(신품)이 장착되었는지 확인하세요.
주의 사항	고온 가스 경로입니다. 가스켓 누락·이탈은 화재 위험으로 이어집니다.

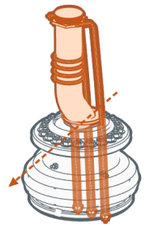
조립 순서

제품 전체 / 1– 19단계

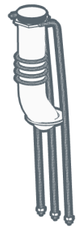
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

13 추진제 공급 덕트 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

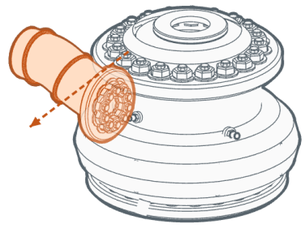


시계 0.5바퀴

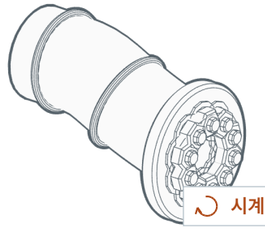
작업 방법	공급 덕트를 펌프 흡입구에 정렬해 삽입하고 클램프를 균일하게 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 추진제 공급 덕트 · 맞물리는 부품 산화제 펌프
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 781.401 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 추진제 공급 덕트 · 맞물리는 부품 산화제 펌프 · 공구 드라이버
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 6 N·m · 체결 순서 step-013-bolt-01 → step-013-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	가스 발생기 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 덕트 플랜지가 흡입구에 바르게 안착했는지 확인하세요. 2. 클램프가 전 둘레를 균일하게 압착하는지 확인하세요.
주의 사항	벨로즈를 비틀거나 과도하게 압축하지 마세요.

14 산화제 주 배관 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



시계 0.5바퀴

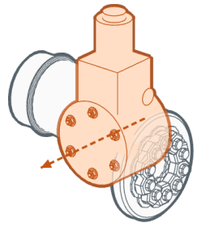
작업 방법	산화제 주 배관을 펌프 출구와 돔 입구 사이에 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 산화제 주 배관 · 맞물리는 부품 산화제 펌프
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 350 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 산화제 주 배관 · 맞물리는 부품 산화제 펌프 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 28 N·m · 체결 순서 step-014-bolt-01 → step-014-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	추진제 공급 덕트 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 양 끝 플랜지가 펌프 출구·돔 입구에 각각 정렬되었는지 확인하세요.
주의 사항	LOX 배관입니다. 실 면에 오일·이물이 묻지 않게 산소 청정 상태를 유지하세요.

제품 전체 / 1– 19단계

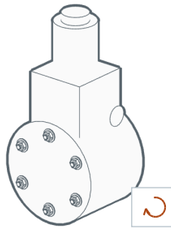
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

15 주 산화제 밸브 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



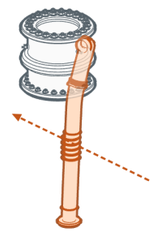
부품 상세



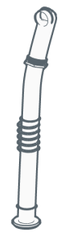
작업 방법	주 산화제 밸브를 흐름 방향 표시에 맞춰 산화제 주 배관에 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 주 산화제 밸브(MOV) · 맞물리는 부품 산화제 주 배관
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 350 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 주 산화제 밸브(MOV) · 맞물리는 부품 산화제 주 배관 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 22 N·m · 체결 순서 step-015-bolt-01 → step-015-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	산화제 주 배관 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 밸브 몸체의 흐름 방향 화살표가 엔진(돔) 쪽을 향하는지 확인하세요. 2. 구동부 커넥터가 외측을 향하는지 확인하세요.
주의 사항	역방향 장착 시 공급이 차단됩니다. 장착 전 부품 번호와 방향을 재확인하세요.

16 연료 주 배관 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	연료 주 배관을 연료 펌프 출구와 연료 매니폴드 사이에 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 연료 주 배관 · 맞물리는 부품 연료 펌프
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 843.706 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 연료 주 배관 · 맞물리는 부품 연료 펌프 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 28 N·m · 체결 순서 step-016-bolt-01 → step-016-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	주 산화제 밸브 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 양 끝 연결부 정렬을 확인하세요.
주의 사항	산화제 배관과 규정 이격 거리를 유지하세요.

조립 순서

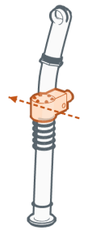
누리호(KSLV- II)

제품 전체 / 1– 19단계

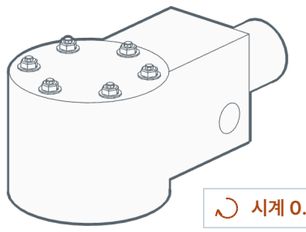
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

17 주 연료 밸브 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



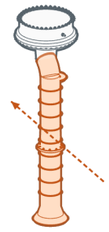
부품 상세



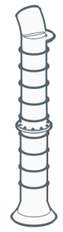
작업 방법	주 연료 밸브를 흐름 방향 표시에 맞춰 연료 주 배관에 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 주 연료 밸브(MFV) · 맞물리는 부품 연료 주 배관
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 350 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 주 연료 밸브(MFV) · 맞물리는 부품 연료 주 배관 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 22 N·m · 체결 순서 step-017-bolt-01 → step-017-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	연료 주 배관 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 흐름 방향 화살표가 엔진 쪽을 향하는지 확인하세요. 2. 양측 플랜지 밀착을 확인하세요.
주의 사항	MOV와 혼동하지 않도록 부품 표식(MFV)을 확인하세요.

18 터빈 배기 덕트 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	배기 덕트를 터빈 출구에 맞춰 장착하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 터빈 배기 덕트 · 맞물리는 부품 터빈
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 1,021.62 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 터빈 배기 덕트 · 맞물리는 부품 터빈 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 25 N·m · 체결 순서 step-018-bolt-01 → step-018-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	주 연료 밸브 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 덕트 입구- 터빈 출구 정렬을 확인하세요. 2. 배출 방향이 기체 외측인지 확인하세요.
주의 사항	고온부입니다. 인접 배관·하네스와 규정 이격 거리를 확보하세요.

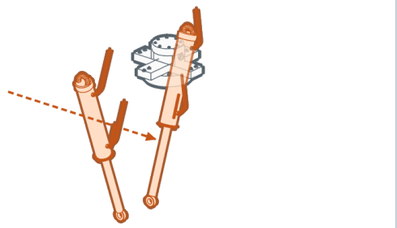
조립 순서

제품 전체 / 1– 19단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

19 짐벌 구동기 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

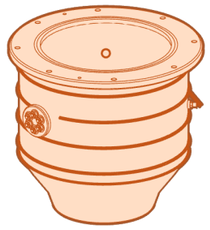
작업 방법	짐벌 구동기 2기를 짐벌 마운트 고정점에 연결하고 체결하세요.
1. 부품 장착	작업 부품 짐벌 구동기 · 맞물리는 부품 짐벌 마운트
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 987.709 mm · 삽입 위치 허용 오차 80 mm · 삽입 기울기 허용 오차 15° · 작업 힘 원본 미지정
2. 볼트 체결	작업 부품 짐벌 구동기 · 맞물리는 부품 짐벌 마운트 · 공구 드라이버
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 12 N·m · 체결 순서 step-019-bolt-01 → step-019-bolt-02 · 선행 동작 1. 부품 장착 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	터빈 배기 덕트 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 두 구동기가 서로 직교 배치인지 확인하세요. 2. 로드엔드가 고정점에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
주의 사항	구동기 길이(영점)를 임의로 변경하지 마세요. 기준 길이로 장착합니다.

인젝터·연소실 / 20– 33단계

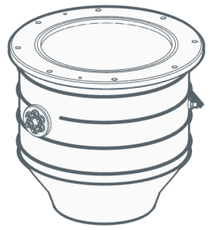
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

20 인젝터 장착 플랜지 실링면 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	검사등으로 연소실 상부 플랜지 실링면 8개 구역을 순서대로 비추어 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 연소실 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 150 mm · 검사 안쪽 반지름 70 mm
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 실링면에 스크래치·찍힘·부식이 없는지 확인하세요. 2. 실 홈과 볼트 구멍에 이물(FOD)이 없는지 확인하세요.
주의 사항	실링면 결함은 고온 가스 누설로 이어집니다. 결함 발견 시 작업을 중지하고 품질 담당자에게 보고하세요.

21 다웰 핀 A 압입

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

작업 방법	다웰 핀 A를 핀 구멍에 수직으로 삽입하세요 (부품을 잡고 안내 위치에 맞추기).
대상·공구	작업 부품 위치 결정 핀 A · 맞물리는 부품 연소실 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 150 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	인젝터 장착 플랜지 실링면 검사
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 핀이 구멍 축과 평행한지 확인하세요. 2. 모따기 끝단이 위를 향하는지 확인하세요.
주의 사항	경사 삽입은 핀 구멍을 손상시킵니다.

22 다웰 핀 B 압입

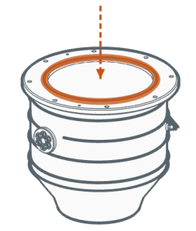
조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

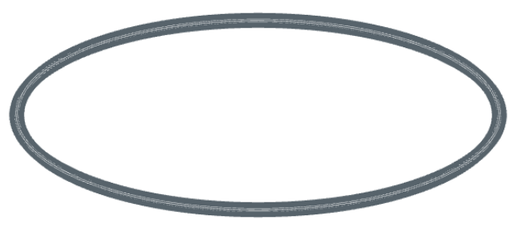
작업 방법	다웰 핀 B를 비대칭 위치의 핀 구멍에 수직으로 삽입하세요.
대상·공구	작업 부품 위치 결정 핀 B · 맞물리는 부품 연소실 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 150 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	다웰 핀 A 압입
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 핀이 구멍 축과 평행한지 확인하세요. 2. 두 핀의 돌출 높이가 같은지 확인하세요.
주의 사항	경사 삽입은 핀 구멍을 손상시킵니다.

23 인젝터 실 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



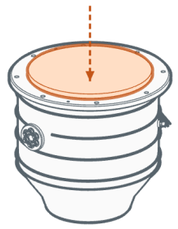
작업 방법	신품 실을 꼬임 없이 실 홈에 수평으로 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 인젝터 실 · 맞물리는 부품 연소실 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 150 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	다웰 핀 B 압입
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 실 표면에 흠·변형이 없는지 확인하세요. 2. 홈 전 둘레에 균일하게 안착했는지 확인하세요.
주의 사항	실은 1회용입니다. 재사용 금지, 로트 번호를 작업 기록에 기재하세요.

인젝터·연소실 / 20– 33단계

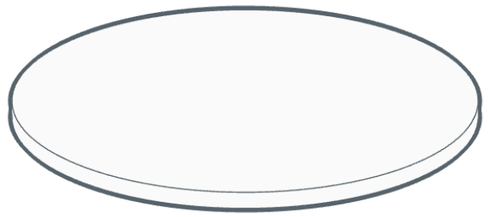
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

24 인젝터 헤드 정렬 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



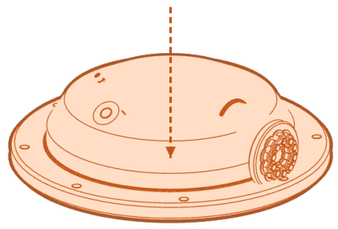
부품 상세



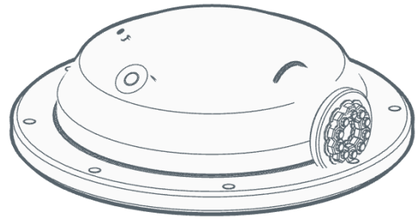
작업 방법	인젝터 헤드의 정렬 표시를 플랜지 0° 마킹에 맞춘 뒤 다웰 핀에 끼워 안착시키세요 (손목을 돌려 방향 맞추기).
대상·공구	작업 부품 인젝터 헤드 · 맞물리는 부품 연소실 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 150 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	인젝터 실 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 정렬 표시가 0° 마킹과 일치하는지 확인하세요. 2. 분사면이 연소실(아래)을 향하는지 확인하세요.
주의 사항	분사면을 맨손으로 만지지 마세요. 오염은 연소 불안정의 원인이 됩니다.

25 산화제 돔 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



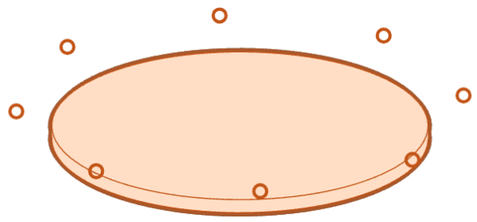
부품 상세



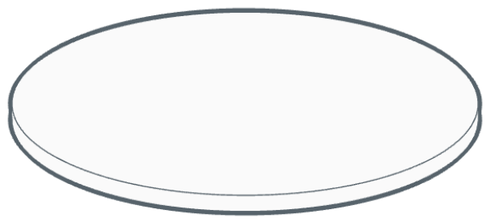
작업 방법	산화제 돔을 양손으로 들어 입구를 산화제 배관 방향에 맞춘 뒤 인젝터 헤드 위에 안착시키세요 (양손 트리거).
대상·공구	작업 부품 산화제 돔 · 맞물리는 부품 인젝터 헤드 · 잡는 방식 두 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 150 mm · 삽입 위치 허용 오차 17 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	인젝터 헤드 정렬 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 볼트 구멍 8개가 모두 일치하는지 확인하세요. 2. 돔 입구가 0° 마킹(산화제 배관 방향)을 향하는지 확인하세요.
주의 사항	중량물이며 LOX 접액부입니다. 양손으로 다루고 산소 청정 장갑을 착용하세요.

26 볼트 나사산 윤활제 도포

조립 위치 · 주황색 작업 부품



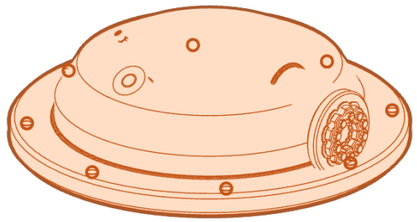
부품 상세



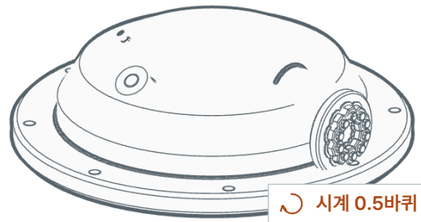
작업 방법	돔 체결 볼트 8개의 나사산에 산소 호환 윤활제를 얇게 도포하세요 (브러시 끝을 나사산에 대고 트리거를 누른 채 문지르기).
대상·공구	작업 부품 인젝터 헤드 · 공구 브러시
조건·판정	접촉 위치 8곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 산소 호환(LOX 적합) 윤활제인지 제품 표시를 확인하세요. 2. 나사산 전체에 얇고 고르게 바르세요.
주의 사항	일반 그리스·오일 사용 금지. LOX 접촉 시 발화 위험이 있습니다.

27 돔 볼트 1차 체결 (15 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	한 손으로 돔을 눌러 고정한 채 토크 렌치로 8개 볼트를 별(대각) 순서에 따라 15 N·m로 1차 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 산화제 돔 · 맞물리는 부품 인젝터 헤드 · 고정할 부품 산화제 돔 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 15 N·m · 체결 차수 1차 · 체결 순서 b01 → b05 → b03 → b07 → b02 → b06 → b04 → b08 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	산화제 돔 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 표시된 순서(1- 5- 3- 7- 2- 6- 4- 8)를 지키세요. 2. 고정하던 손을 떼면 체결이 중지됩니다.
주의 사항	한 볼트만 최종 토크로 조이면 플랜지가 기울어 실링이 깨집니다.

조립 순서

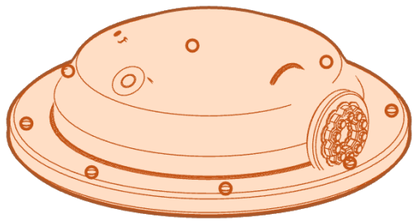
누리호(KSLV- II)

인젝터·연소실 / 20– 33단계

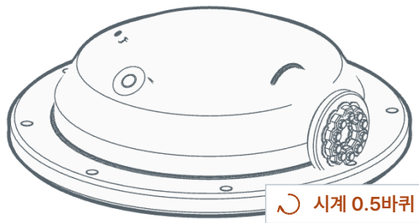
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

28 돔 볼트 최종 체결 (45 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



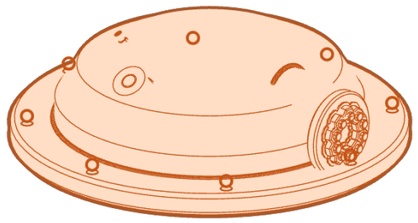
부품 상세



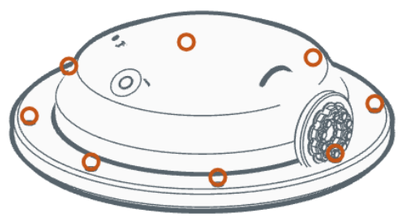
작업 방법	같은 별 순서로 8개 볼트를 규정 토크 45 N·m로 최종 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 산화제 돔 · 맞물리는 부품 인젝터 헤드 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 45 N·m · 체결 차수 최종 · 체결 순서 b01 → b05 → b03 → b07 → b02 → b06 → b04 → b08 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	돔 볼트 1차 체결 (15 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 토크 렌치 작동(클릭) 시점에서 멈추세요. 2. 체결 후 볼트에 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	규정 토크 초과 시 볼트가 소성 변형되어 교체해야 합니다. 교정 유효기간 내 토크 렌치를 사용하세요.

29 돔 볼트 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



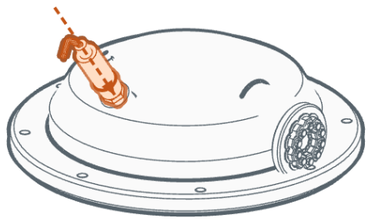
부품 상세



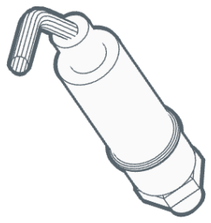
작업 방법	최종 체결이 끝난 볼트 8개 머리에서 플랜지까지 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 인젝터 헤드 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 8곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 모든 볼트에 마킹이 이어져 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹은 최종 토크 확인 후에만 합니다. 마킹이 어긋나면 풀림으로 판정합니다.

30 점화기 삽입

조립 위치 · 주황색 작업 부품



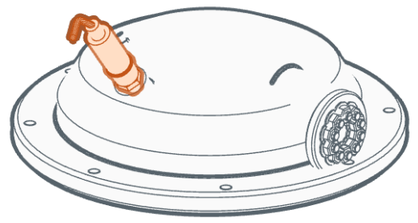
부품 상세



작업 방법	점화기 끝단을 점화기 포트 축에 맞춰 삽입하세요.
대상·공구	작업 부품 점화기 · 맞물리는 부품 산화제 돔 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 150 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	돔 볼트 최종 체결 (45 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 점화기 가스켓(신품) 장착을 확인하세요. 2. 포트 나사산에 이물이 없는지 확인하세요.
주의 사항	전극부가 포트 벽에 부딪히지 않게 축 방향으로 삽입하세요.

31 점화기 손 체결

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

작업 방법	점화기를 시계 방향으로 돌려 나사산을 손으로 물리세요 (트리거를 누른 채 손목 회전, 누적 540°).
대상·공구	작업 부품 점화기 · 맞물리는 부품 산화제 돔 · 손 체결
회전 방향·각도	시계 방향 1.5바퀴 (540°), 체결부 머리 기준
조건·판정	나사 이동 거리 20 mm · 토크 원본 미지정
선행 단계	점화기 삽입
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 처음 1.5바퀴는 공구 없이 부드럽게 돌아가야 합니다.
주의 사항	걸림이 있으면 억지로 돌리지 말고 빼서 재정렬하세요. 나사산 손상(크로스 스레드) 위험이 있습니다.

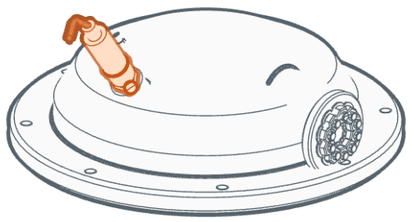
조립 순서

인젝터·연소실 / 20– 33단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

32 점화기 토크 체결 (20 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품

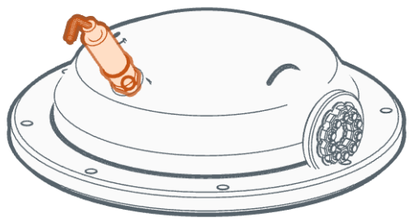


부품 상세

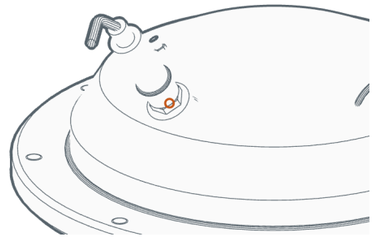
작업 방법	스패너로 점화기 육각부를 규정 토크 20 N·m로 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 점화기 · 맞물리는 부품 산화제 돔 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 20 N·m · 체결 순서 nut · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	점화기 손 체결
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 스패너를 육각면에 완전히 물리세요. 2. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	커넥터부를 잡고 돌리지 마세요.

33 점화기 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	점화기 육각부에서 포트까지 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 산화제 돔 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 마킹이 육각부와 포트에 걸쳐 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹 후 작업 기록에 서명하세요.

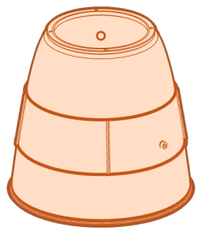
조립 순서

노즐 / 34– 46단계

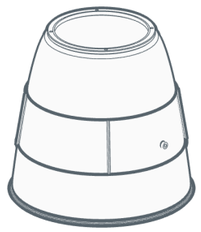
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

34 노즐 플랜지 접합면 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



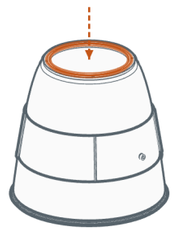
부품 상세



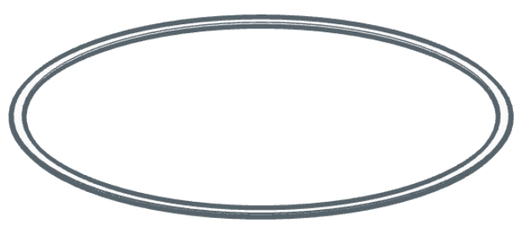
작업 방법	검사등으로 노즐 확장부 상부 플랜지 접합면 8개 구역을 순서대로 비추어 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 노즐 확장부 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 104 mm · 검사 안쪽 반지름 65 mm
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 접합면 평탄도 이상(찍힘·변형)이 없는지 확인하세요. 2. 볼트 구멍과 가스켓 홈의 이물(FOD)을 확인하세요.
주의 사항	결함 발견 시 작업을 중지하고 품질 담당자에게 보고하세요.

35 플랜지 가스켓 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



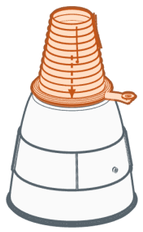
부품 상세



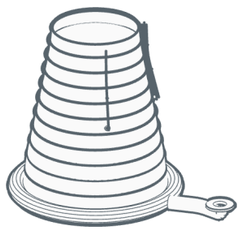
작업 방법	신품 가스켓을 플랜지 홈에 꼬임 없이 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 플랜지 가스켓 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	노즐 플랜지 접합면 검사
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 가스켓이 홈 전 둘레에 균일하게 안착했는지 확인하세요.
주의 사항	가스켓은 1회용입니다. 로트 번호를 작업 기록에 기재하세요.

36 재생 냉각 노즐 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

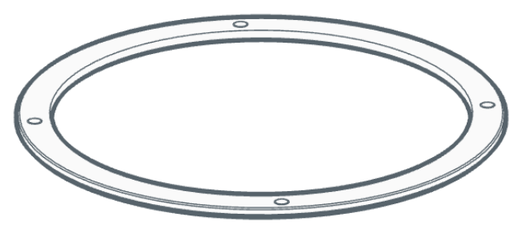


작업 방법	재생 냉각 노즐을 양손으로 지지해 노즐 확장부 플랜지에 동축으로 안착시키세요 (양손 트리거).
대상·공구	작업 부품 재생 냉각 노즐 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 잡는 방식 두 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 17 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	플랜지 가스켓 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 중심선 일치와 수평 안착을 확인하세요. 2. 연료 입구 방향(정렬 표시)을 확인하세요.
주의 사항	냉각 채널 변형을 막기 위해 노즐 벽면을 지지점으로 쓰지 마세요.

37 플랜지 클램프 링 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세



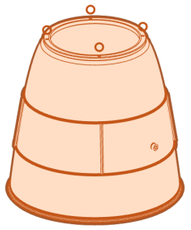
작업 방법	클램프 링을 양손으로 잡아 플랜지 접합부 둘레에 정렬 표시를 맞춰 끼우세요 (양손 트리거).
대상·공구	작업 부품 플랜지 클램프 링 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 잡는 방식 두 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 17 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	재생 냉각 노즐 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 링이 양쪽 플랜지에 균일하게 걸렸는지 확인하세요.
주의 사항	링이 한쪽으로 치우친 상태로 체결하지 마세요.

노즐 / 34– 46단계

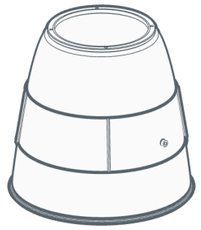
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

38 클램프 볼트 윤활제 도포

조립 위치 · 주황색 작업 부품



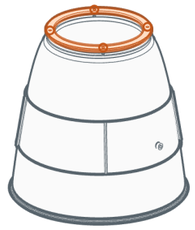
부품 상세



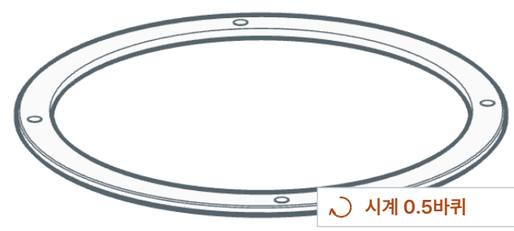
작업 방법	클램프 링 볼트 4개의 나사산에 고온용 윤활제(안티시즈)를 얇게 도포하세요 (브러시 끝을 나사산에 대고 트리거를 누른 채 문지르기).
대상·공구	작업 부품 노즐 확장부 · 공구 브러시
조건·판정	접촉 위치 4곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 나사산 전체에 얇고 고르게 바르세요.
주의 사항	과도한 도포는 실제 체결력을 높여 볼트 손상 원인이 됩니다.

39 클램프 링 1차 체결 (10 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



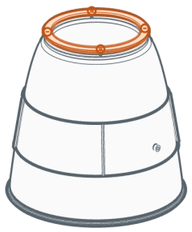
부품 상세



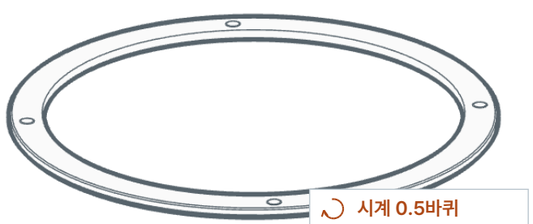
작업 방법	한 손으로 링을 고정한 채 토크 렌치로 4개 볼트를 대각 순서에 따라 10 N·m로 1차 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 플랜지 클램프 링 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 고정할 부품 플랜지 클램프 링 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 10 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 → b3 → b2 → b4 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	플랜지 클램프 링 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 표시된 대각 순서를 지키세요. 2. 고정하던 손을 떼면 체결이 중지됩니다.
주의 사항	1차 체결은 균일 안착이 목적입니다. 한 볼트만 최종 토크로 조이지 마세요.

40 클램프 링 최종 체결 (30 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



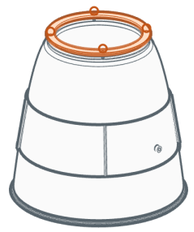
부품 상세



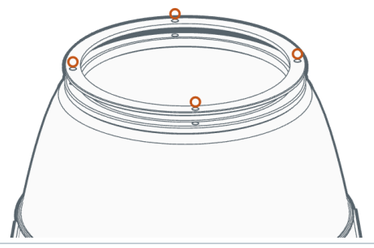
작업 방법	같은 대각 순서로 4개 볼트를 규정 토크 30 N·m로 최종 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 플랜지 클램프 링 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 30 N·m · 체결 차수 최종 체결 · 체결 순서 b1 → b3 → b2 → b4 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	클램프 링 1차 체결 (10 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 토크 렌치 작동(클릭) 시점에서 멈추세요. 2. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	교정 유효기간 내 토크 렌치를 사용하세요.

41 클램프 볼트 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



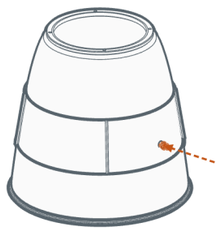
작업 방법	최종 체결이 끝난 볼트 4개에 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 노즐 확장부 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 4곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 모든 볼트에 마킹이 이어져 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹은 최종 토크 확인 후에만 합니다.

노즐 / 34– 46단계

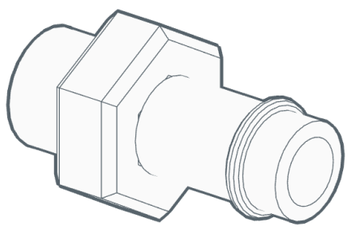
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

42 연료 입구 피팅 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품



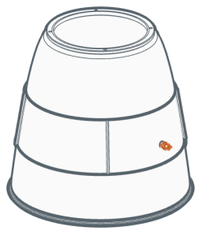
부품 상세



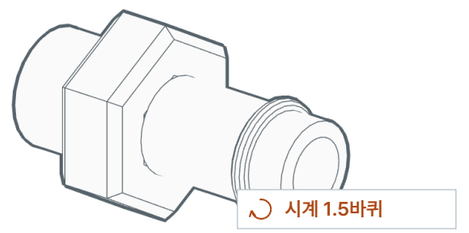
작업 방법	연료 입구 피팅을 매니폴드 입구 나사 축에 맞춰 위치시키세요.
대상·공구	작업 부품 연료 입구 피팅 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	클램프 링 최종 체결 (30 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 피팅 시트면과 나사산에 이물이 없는지 확인하세요.
주의 사항	경사진 상태로 나사를 물리지 마세요.

43 연료 입구 피팅 손 체결

조립 위치 · 주황색 작업 부품



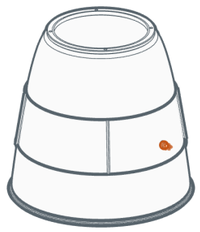
부품 상세



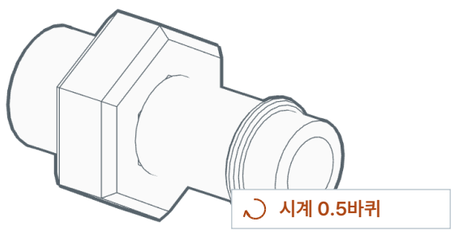
작업 방법	피팅을 시계 방향으로 돌려 나사산을 손으로 물리세요 (트리거를 누른 채 손목 회전, 누적 540°).
대상·공구	작업 부품 연료 입구 피팅 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 손 체결
회전 방향·각도	시계 방향 1.5바퀴 (540°), 체결부 머리 기준
조건·판정	나사 이동 거리 14 mm · 토크 원본 미지정
선행 단계	연료 입구 피팅 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 공구 없이 부드럽게 돌아가야 합니다.
주의 사항	걸림이 있으면 풀어서 재정렬하세요. 크로스 스레드 위험이 있습니다.

44 연료 입구 피팅 토크 체결 (12 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



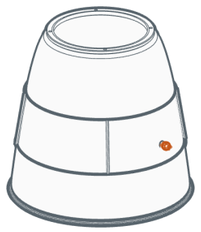
부품 상세



작업 방법	스패너로 피팅 육각부를 규정 토크 12 N·m로 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 연료 입구 피팅 · 맞물리는 부품 노즐 확장부 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 12 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	연료 입구 피팅 손 체결
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 스패너를 육각면에 완전히 물리세요. 2. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	피팅 반대편(매니폴드)을 백업 지지한 상태로 체결하세요.

45 연료 입구 피팅 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

작업 방법	연료 입구 피팅 육각부에서 매니폴드까지 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 노즐 확장부 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 마킹이 피팅과 매니폴드에 걸쳐 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹 후 작업 기록에 서명하세요.

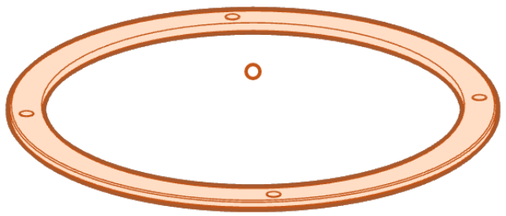
조립 순서

노즐 / 34– 46단계

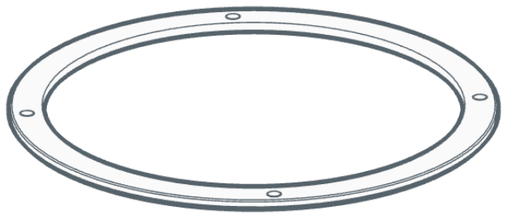
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

46 노즐 접합부 최종 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



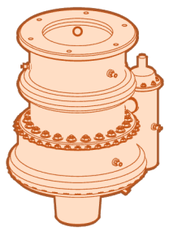
작업 방법	검사등으로 클램프 링 둘레 8개 구역을 비추어 최종 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 플랜지 클램프 링 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 106 mm · 검사 안쪽 반지름 73 mm
선행 단계	연료 입구 피팅 토크 체결 (12 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 모든 볼트의 토크 마킹을 확인하세요. 2. 링 간극이 둘레 전체에서 균일한지 확인하세요.
주의 사항	검사 결과를 작업 기록에 서명·기재한 뒤 다음 공정으로 넘깁니다.

터보펌프 / 47– 61단계

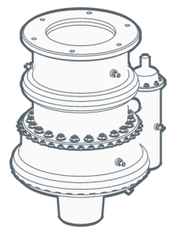
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

47 하우징 상부 플랜지 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



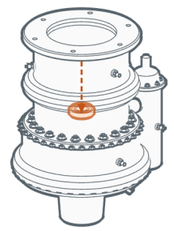
부품 상세



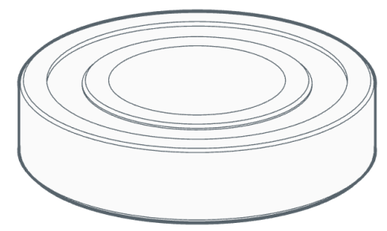
작업 방법	검사등으로 연료 펌프 상부 플랜지 8개 구역을 순서대로 비추어 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 연료 펌프·터빈 하우징 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 126 mm · 검사 안쪽 반지름 75 mm
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 접합면 스크래치·찍힘이 없는지 확인하세요. 2. 베어링 시트와 내부에 이물(FOD)이 없는지 확인하세요.
주의 사항	회전체 조립부입니다. 미세 이물도 베어링 손상의 원인이 됩니다.

48 축 베어링 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



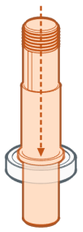
부품 상세



작업 방법	베어링을 베어링 시트에 수평으로 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 축 베어링 · 맞물리는 부품 연료 펌프·터빈 하우징 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	하우징 상부 플랜지 검사
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 베어링 외륜이 시트에 완전히 안착했는지 확인하세요.
주의 사항	베어링은 외륜만 잡고, 내륜·볼에 하중을 주지 마세요.

49 터보펌프 축 삽입

조립 위치 · 주황색 작업 부품

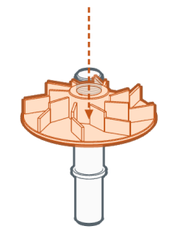


부품 상세

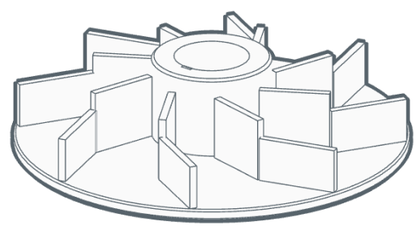
작업 방법	축을 베어링 내륜에 축선을 맞춰 삽입하세요.
대상·공구	작업 부품 터보펌프 축 · 맞물리는 부품 축 베어링 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	축 베어링 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 축이 수직으로 들어갔는지 확인하세요. 2. 손으로 돌려 걸림이 없는지 확인하세요.
주의 사항	축 저널면에 흠집이 생기지 않게 하세요.

50 산화제 임펠러 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	임펠러의 키 홈을 축 키에 맞춰 장착하세요 (손목을 돌려 정렬 표시 맞추기).
대상·공구	작업 부품 산화제 임펠러 · 맞물리는 부품 터보펌프 축 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 5° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	터보펌프 축 삽입
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 키와 키 홈이 일치하는지 확인하세요. 2. 임펠러 날개 방향(회전 방향)을 확인하세요.
주의 사항	임펠러 날개 끝단은 손상되기 쉬우니 허브만 잡으세요.

조립 순서

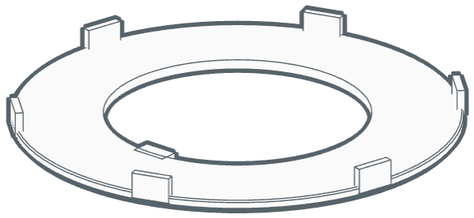
터보펌프 / 47– 61단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

51 탭 와셔 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

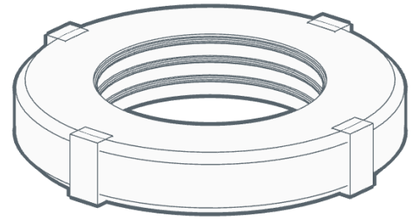


작업 방법	탭 와셔의 탭을 키 홈에 맞춰 끼우세요.
대상·공구	작업 부품 탭 와셔 · 맞물리는 부품 터보펌프 축 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	산화제 임펠러 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 탭이 키 홈에 들어갔는지 확인하세요.
주의 사항	탭 와셔는 1회용입니다. 재사용하지 마세요.

52 잠금 너트 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품

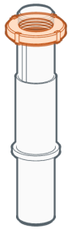
부품 상세



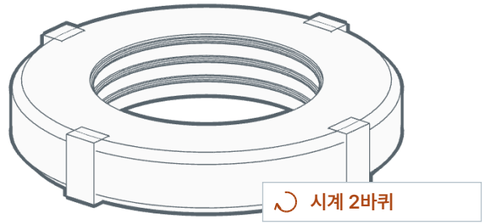
작업 방법	잠금 너트를 축 끝 나사 축에 맞춰 위치시키세요.
대상·공구	작업 부품 임펠러 잠금 너트 · 맞물리는 부품 터보펌프 축 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	탭 와셔 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 나사산에 이물·손상이 없는지 확인하세요.
주의 사항	경사진 상태로 나사를 물리지 마세요.

53 잠금 너트 손 체결

조립 위치 · 주황색 작업 부품



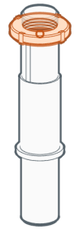
부품 상세



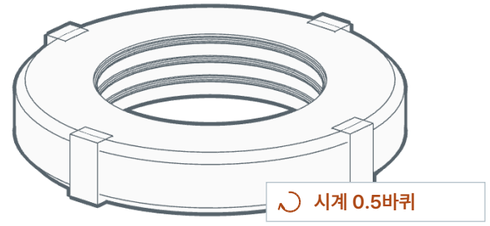
작업 방법	잠금 너트를 시계 방향으로 돌려 손으로 체결하세요 (트리거를 누른 채 손목 회전, 누적 720°).
대상·공구	작업 부품 임펠러 잠금 너트 · 맞물리는 부품 터보펌프 축 · 손 체결
회전 방향·각도	시계 방향 2바퀴 (720°), 체결부 머리 기준
조건·판정	나사 이동 거리 12 mm · 토크 원본 미지정
선행 단계	잠금 너트 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 끝까지 부드럽게 돌아가야 합니다.
주의 사항	걸림이 있으면 풀어서 재정렬하세요.

54 잠금 너트 토크 체결 (18 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



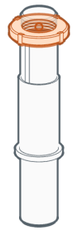
작업 방법	스패너로 잠금 너트를 규정 토크 18 N·m로 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 임펠러 잠금 너트 · 맞물리는 부품 터보펌프 축 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 18 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	잠금 너트 손 체결
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 체결 후 탭 와셔를 너트 면에 굽혀 잠금하세요.
주의 사항	축이 함께 돌지 않게 축을 백업 지지한 상태로 체결하세요.

터보펌프 / 47– 61단계

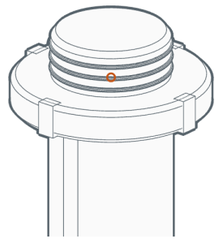
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

55 잠금 너트 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



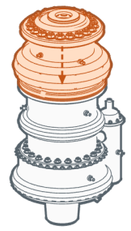
부품 상세



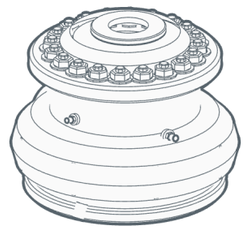
작업 방법	잠금 너트에서 축 끝까지 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 터보펌프 축 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 탭 와셔가 너트 면에 굽혀져 있는지 함께 확인하세요.
주의 사항	마킹 후 작업 기록에 서명하세요.

56 산화제 펌프 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



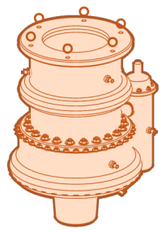
부품 상세



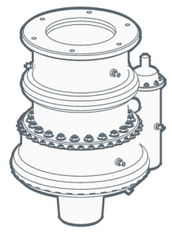
작업 방법	산화제 펌프를 양손으로 들어 정렬 표시를 맞춘 뒤 연료 펌프 상부 플랜지에 안착시키세요 (양손 트리거).
대상·공구	작업 부품 산화제 펌프 · 맞물리는 부품 연료 펌프·터빈 하우징 · 잡는 방식 두 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 17 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	잠금 너트 토크 체결 (18 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 볼트 구멍 6개가 모두 일치하는지 확인하세요. 2. 펌프 출구가 산화제 주 배관 방향인지 확인하세요.
주의 사항	중량물·LOX 접액부입니다. 양손으로 다루고 산소 청정 장갑을 착용하세요.

57 펌프 볼트 윤활제 도포

조립 위치 · 주황색 작업 부품



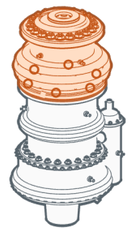
부품 상세



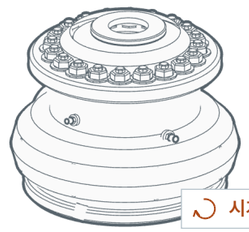
작업 방법	산화제 펌프 체결 볼트 6개의 나사산에 산소 호환 윤활제를 얇게 도포하세요 (브러시 끝을 나사산에 대고 트리거를 누른 채 문지르기).
대상·공구	작업 부품 연료 펌프·터빈 하우징 · 공구 브러시
조건·판정	접촉 위치 6곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 산소 호환(LOX 적합) 윤활제인지 확인하세요.
주의 사항	일반 그리스·오일 사용 금지. LOX 접촉 시 발화 위험이 있습니다.

58 산화제 펌프 1차 체결 (8 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	한 손으로 펌프를 고정한 채 토크 렌치로 6개 볼트를 대각 순서에 따라 8 N·m로 1차 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 산화제 펌프 · 맞물리는 부품 연료 펌프·터빈 하우징 · 고정할 부품 산화제 펌프 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 8 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 → b4 → b2 → b5 → b3 → b6 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	산화제 펌프 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 표시된 순서(1- 4- 2- 5- 3- 6)를 지키세요. 2. 고정하던 손을 떼면 체결이 중지됩니다.
주의 사항	한 볼트만 최종 토크로 조이지 마세요.

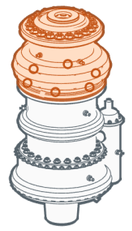
조립 순서

터보펌프 / 47– 61단계

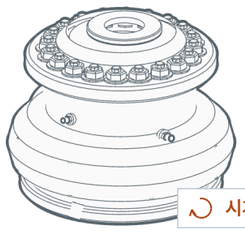
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

59 산화제 펌프 최종 체결 (24 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



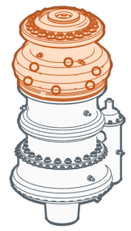
부품 상세



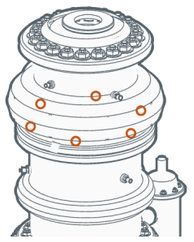
작업 방법	같은 순서로 6개 볼트를 규정 토크 24 N·m로 최종 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 산화제 펌프 · 맞물리는 부품 연료 펌프·터빈 하우징 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 24 N·m · 체결 차수 최종 체결 · 체결 순서 b1 → b4 → b2 → b5 → b3 → b6 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	산화제 펌프 1차 체결 (8 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 토크 렌치 작동(클릭) 시점에서 멈추세요. 2. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	교정 유효기간 내 토크 렌치를 사용하세요.

60 펌프 볼트 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



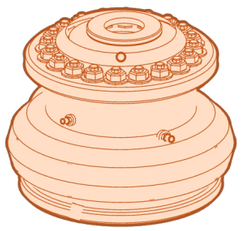
부품 상세



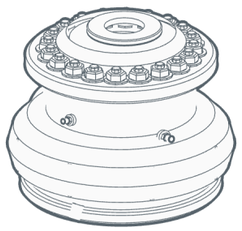
작업 방법	최종 체결이 끝난 볼트 6개에 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 연료 펌프·터빈 하우징 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 6곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 모든 볼트에 마킹이 이어져 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹은 최종 토크 확인 후에만 합니다.

61 터보펌프 최종 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	검사등으로 산화제 펌프 상부 8개 구역을 비추어 최종 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 산화제 펌프 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 124 mm · 검사 안쪽 반지름 55 mm
선행 단계	산화제 펌프 최종 체결 (24 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 모든 볼트의 토크 마킹을 확인하세요. 2. 축을 손으로 돌려 걸림·이음이 없는지 확인하세요.
주의 사항	검사 결과를 작업 기록에 서명·기재하세요.

조립 순서

배관·밸브 / 62– 80단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

62 배관 접속부 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품

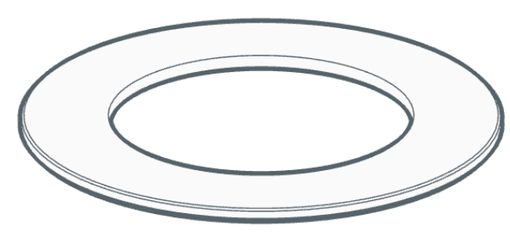
부품 상세

작업 방법	검사등으로 배기 덕트 플랜지 8개 구역을 순서대로 비추어 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 30 mm · 검사 안쪽 반지름 10 mm
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 플랜지 실링면 손상 여부를 확인하세요. 2. 배관 개구부 보호캡 제거 후 내부 이물(FOD)을 확인하세요.
주의 사항	개구부는 연결 직전까지 보호캡을 유지합니다. 이물 유입은 밸브·펌프 고장의 원인입니다.

63 연료 배관 플랜지 실 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

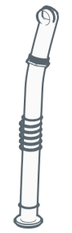


작업 방법	신품 실을 연료 배관 접속부 홈에 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 연료 배관 플랜지 실 · 맞물리는 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	배관 접속부 검사
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 실이 홈 전 둘레에 균일하게 안착했는지 확인하세요.
주의 사항	실은 1회용입니다. 로트 번호를 기록하세요.

64 연료 주 배관 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품

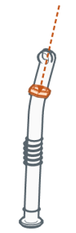
부품 상세



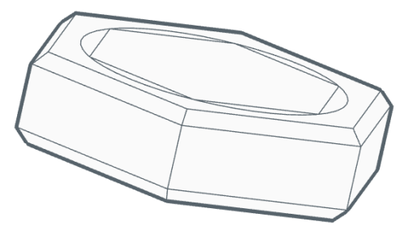
작업 방법	연료 주 배관을 양손으로 지지해 하단 플랜지를 접속부에 맞춰 안착시키세요 (양손 트리거).
대상·공구	작업 부품 연료 주 배관 · 맞물리는 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 잡는 방식 두 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 17 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 5° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	연료 배관 플랜지 실 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 배관 방향(정렬 표시)을 확인하세요. 2. 벨로즈가 비틀리지 않았는지 확인하세요.
주의 사항	벨로즈를 지지점으로 들지 마세요.

65 커플링 너트 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	연료 배관 상단 커플링 너트를 펌프 출구 나사 축에 맞춰 위치시키세요.
대상·공구	작업 부품 연료 배관 커플링 너트 · 맞물리는 부품 연료 주 배관 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	연료 주 배관 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 나사산에 이물이 없는지 확인하세요.
주의 사항	경사진 상태로 나사를 물리지 마세요.

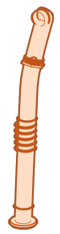
조립 순서

배관·밸브 / 62– 80단계

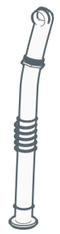
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

66 커플링 나사산 윤활

조립 위치 · 주황색 작업 부품



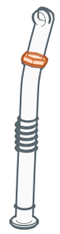
부품 상세



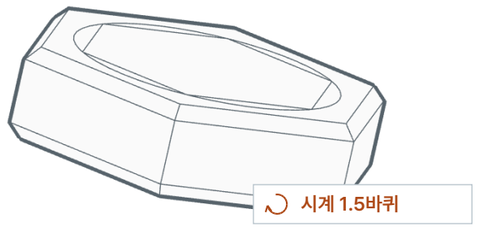
작업 방법	연료 배관 커플링 너트 나사산에 연료 호환 윤활제를 얇게 도포하세요 (브러시 끝을 나사산에 대고 트리거를 누른 채 문지르기).
대상·공구	작업 부품 연료 주 배관 · 공구 브러시
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 실링 면에는 바르지 마세요.
주의 사항	실링 면 오염은 누설 원인이 됩니다.

67 커플링 너트 손 체결

조립 위치 · 주황색 작업 부품



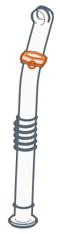
부품 상세



작업 방법	커플링 너트를 시계 방향으로 돌려 손으로 체결하세요 (트리거를 누른 채 손목 회전, 누적 540°).
대상·공구	작업 부품 연료 배관 커플링 너트 · 맞물리는 부품 연료 주 배관 · 손 체결
회전 방향·각도	시계 방향 1.5바퀴 (540°), 체결부 머리 기준
조건·판정	나사 이동 거리 16 mm · 토크 원본 미지정
선행 단계	커플링 너트 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 공구 없이 부드럽게 돌아가야 합니다.
주의 사항	걸림이 있으면 풀어서 재정렬하세요.

68 커플링 너트 토크 체결 (16 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품

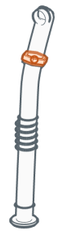


부품 상세

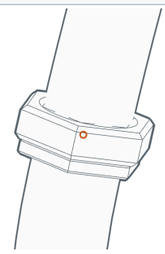
작업 방법	스패너로 커플링 너트를 규정 토크 16 N·m로 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 연료 배관 커플링 너트 · 맞물리는 부품 연료 주 배관 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 16 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	커플링 너트 손 체결
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	상대편 피팅을 백업 지지해 배관에 비틀림이 전달되지 않게 하세요.

69 커플링 너트 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	커플링 너트에서 상대 피팅까지 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 연료 주 배관 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 마킹이 너트와 피팅에 걸쳐 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹 후 작업 기록에 서명하세요.

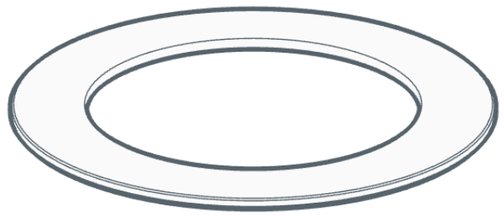
배관·밸브 / 62– 80단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

70 공급 덕트 플랜지 실 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

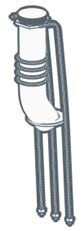


작업 방법	신품 실을 공급 덕트 접속부 홈에 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 공급 덕트 플랜지 실 · 맞물리는 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	커플링 너트 토크 체결 (16 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 실이 홈 전 둘레에 균일하게 안착했는지 확인하세요.
주의 사항	실은 1회용입니다. 로트 번호를 기록하세요.

71 추진제 공급 덕트 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

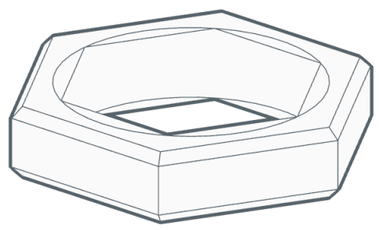


작업 방법	공급 덕트를 양손으로 지지해 하단 플랜지를 접속부에 맞춰 안착시키세요 (양손 트리거).
대상·공구	작업 부품 추진제 공급 덕트 · 맞물리는 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 잡는 방식 두 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 17 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 5° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	공급 덕트 플랜지 실 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 덕트 방향(정렬 표시)을 확인하세요. 2. 벨로즈가 비틀리지 않았는지 확인하세요.
주의 사항	벨로즈를 과도하게 압축하거나 비틀지 마세요.

72 커플링 너트 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품

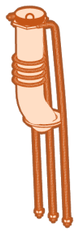
부품 상세



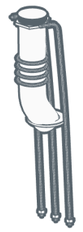
작업 방법	공급 덕트 상단 커플링 너트를 나사 축에 맞춰 위치시키세요.
대상·공구	작업 부품 공급 덕트 커플링 너트 · 맞물리는 부품 추진제 공급 덕트 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	추진제 공급 덕트 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 나사산에 이물이 없는지 확인하세요.
주의 사항	경사진 상태로 나사를 물리지 마세요.

73 커플링 나사산 윤활

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



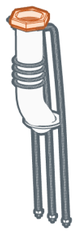
작업 방법	공급 덕트 커플링 너트 나사산에 호환 윤활제를 얇게 도포하세요 (브러시 끝을 나사산에 대고 트리거를 누른 채 문지르기).
대상·공구	작업 부품 추진제 공급 덕트 · 공구 브러시
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 실링 면에는 바르지 마세요.
주의 사항	산화제 측 덕트는 산소 호환 윤활제만 사용합니다.

배관·밸브 / 62– 80단계

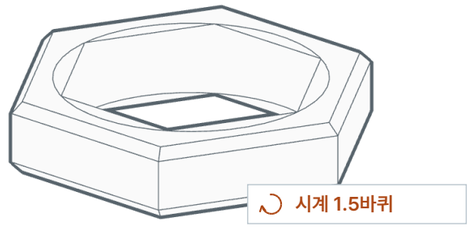
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

74 커플링 너트 손 체결

조립 위치 · 주황색 작업 부품



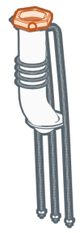
부품 상세



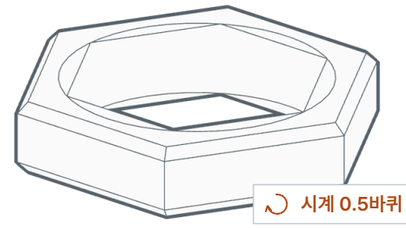
작업 방법	커플링 너트를 시계 방향으로 돌려 손으로 체결하세요 (트리거를 누른 채 손목 회전, 누적 540°).
대상·공구	작업 부품 공급 덕트 커플링 너트 · 맞물리는 부품 추진제 공급 덕트 · 손 체결
회전 방향·각도	시계 방향 1.5바퀴 (540°), 체결부 머리 기준
조건·판정	나사 이동 거리 16 mm · 토크 원본 미지정
선행 단계	커플링 너트 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 공구 없이 부드럽게 돌아가야 합니다.
주의 사항	걸림이 있으면 풀어서 재정렬하세요.

75 커플링 너트 토크 체결 (16 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



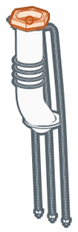
부품 상세



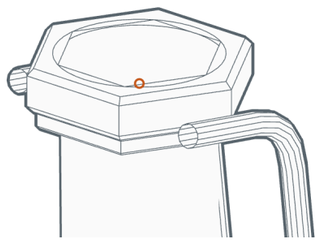
작업 방법	스패너로 커플링 너트를 규정 토크 16 N·m로 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 공급 덕트 커플링 너트 · 맞물리는 부품 추진제 공급 덕트 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 16 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	커플링 너트 손 체결
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	상대편 피팅을 백업 지지하세요.

76 커플링 너트 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세

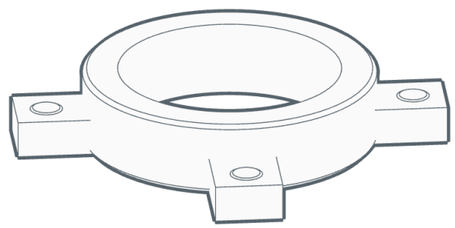


작업 방법	커플링 너트에서 상대 피팅까지 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 추진제 공급 덕트 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 마킹이 너트와 피팅에 걸쳐 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹 후 작업 기록에 서명하세요.

77 배관 지지 클램프 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세



작업 방법	지지 클램프를 주 연료 밸브 위치의 브래킷에 정렬 표시를 맞춰 위치시키세요.
대상·공구	작업 부품 배관 지지 클램프 · 맞물리는 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	커플링 너트 토크 체결 (16 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 클램프 패드가 배관에 균일하게 접촉하는지 확인하세요.
주의 사항	클램프가 배관을 찍어 누르지 않게 하세요.

조립 순서

누리호(KSLV- II)

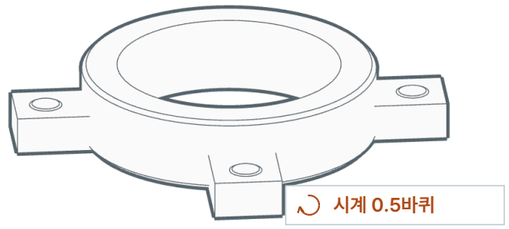
배관·밸브 / 62– 80단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

78 지지 클램프 체결 (4 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품

부품 상세

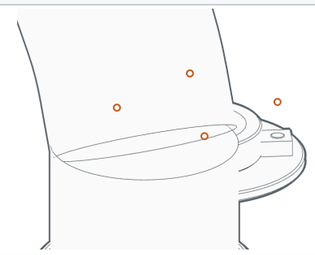


작업 방법	한 손으로 클램프를 고정한 채 드라이버로 4개 스크루를 대각 순서에 따라 4 N·m로 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 배관 지지 클램프 · 맞물리는 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 고정할 부품 배관 지지 클램프 · 공구 드라이버
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 4 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 → b3 → b2 → b4 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	배관 지지 클램프 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 표시된 대각 순서를 지키세요. 2. 고정하던 손을 떼면 체결이 중지됩니다.
주의 사항	과체결은 클램프 패드를 손상시킵니다.

79 클램프 스크루 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품

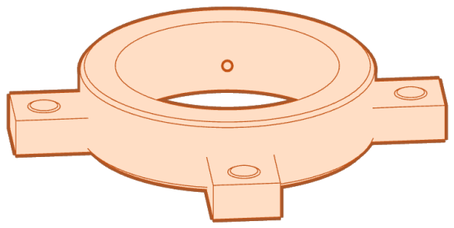
부품 상세



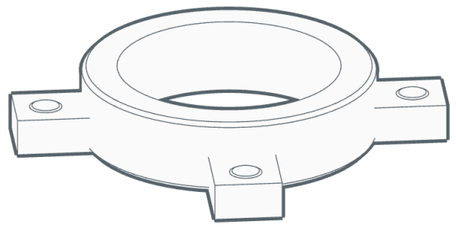
작업 방법	지지 클램프 스크루 4개에 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 주 밸브·배기 덕트 조립체 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 4곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 모든 스크루에 마킹이 이어져 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹은 최종 토크 확인 후에만 합니다.

80 배관 최종 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	검사등으로 지지 클램프 주변 8개 구역을 비추어 최종 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 배관 지지 클램프 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 48 mm · 검사 안쪽 반지름 37 mm
선행 단계	지지 클램프 체결 (4 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 모든 접속부 토크 마킹을 확인하세요. 2. 배관 간 이격 거리와 간섭 여부를 확인하세요.
주의 사항	검사 결과를 작업 기록에 서명·기재하세요. 누설 시험은 별도 공정에서 수행합니다.

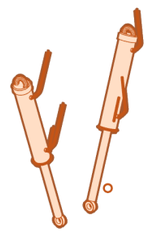
조립 순서

짐벌·추력 구조 / 81– 95단계

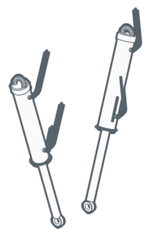
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

81 콘 장착부 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



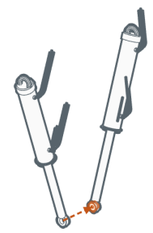
부품 상세



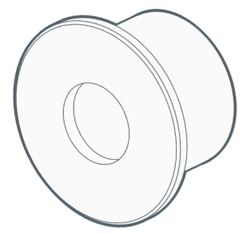
작업 방법	검사등으로 추력 전달 콘 장착부 8개 구역을 순서대로 비추어 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 짐벌 구동기 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 160 mm · 검사 안쪽 반지름 110 mm
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 장착면 손상·변형이 없는지 확인하세요. 2. 부싱 구멍 내부 이물(FOD)을 확인하세요.
주의 사항	추력 하중 경로입니다. 결함 발견 시 작업을 중지하고 보고하세요.

82 구면 부싱 A 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



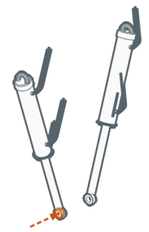
부품 상세



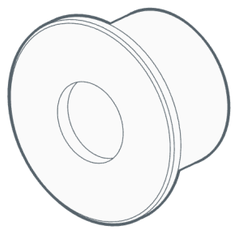
작업 방법	구면 부싱 A를 장착 구멍에 수직으로 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 구면 부싱 A · 맞물리는 부품 짐벌 구동기 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	콘 장착부 검사
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 부싱이 끝까지 안착했는지 확인하세요.
주의 사항	구면부에 흠집이 생기지 않게 하세요.

83 구면 부싱 B 장착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



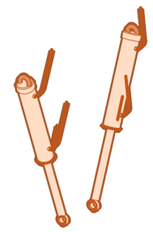
부품 상세



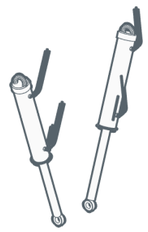
작업 방법	구면 부싱 B를 장착 구멍에 수직으로 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 구면 부싱 B · 맞물리는 부품 짐벌 구동기 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	구면 부싱 A 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 두 부싱의 안착 높이가 같은지 확인하세요.
주의 사항	구면부에 흠집이 생기지 않게 하세요.

84 구면 부싱 윤활

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	구면 부싱 2개의 구면부에 지정 윤활제를 얇게 도포하세요 (브러시 끝을 나사산에 대고 트리거를 누른 채 문지르기).
대상·공구	작업 부품 짐벌 구동기 · 공구 브러시
조건·판정	접촉 위치 2곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 구면 전체에 얇고 고르게 바르세요.
주의 사항	윤활 부족은 짐벌 구동 시 고착의 원인이 됩니다.

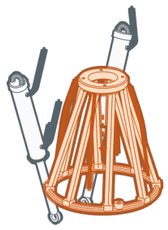
조립 순서

짐벌·추력 구조 / 81– 95단계

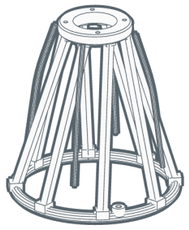
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

85 추력 전달 콘 안착

조립 위치 · 주황색 작업 부품



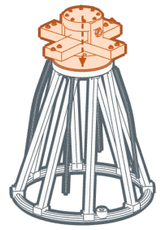
부품 상세



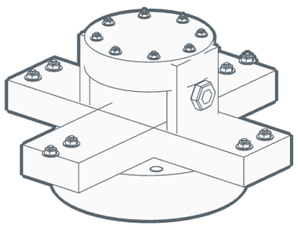
작업 방법	추력 전달 콘을 양손으로 들어 정렬 표시를 맞춘 뒤 부싱 위에 수평으로 안착시키세요 (양손 트리거).
대상·공구	작업 부품 추력 전달 콘 · 맞물리는 부품 짐벌 구동기 · 잡는 방식 두 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 17 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 6° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	구면 부싱 B 장착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 콘 하부 링이 두 부싱에 균일하게 안착했는지 확인하세요. 2. 정렬 표시(0° 마킹) 방향을 확인하세요.
주의 사항	중량 구조물입니다. 양손으로 다루세요.

86 짐벌 마운트 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품



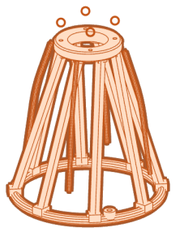
부품 상세



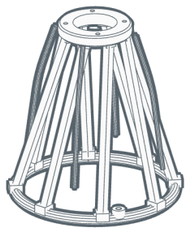
작업 방법	짐벌 마운트를 콘 상부 링 중심에 정렬 표시를 맞춰 안착시키세요.
대상·공구	작업 부품 짐벌 마운트 · 맞물리는 부품 추력 전달 콘 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 회전 정렬 허용 오차 5° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	추력 전달 콘 안착
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 베어링 중심이 콘 축선과 일치하는지 확인하세요.
주의 사항	베어링 보호 커버는 장착 직전에 제거하세요.

87 짐벌 마운트 볼트 윤활

조립 위치 · 주황색 작업 부품



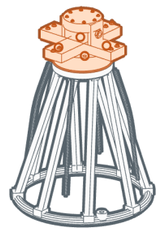
부품 상세



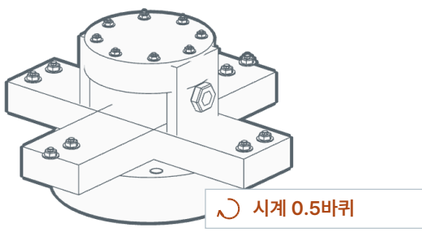
작업 방법	짐벌 마운트 체결 볼트 4개의 나사산에 윤활제를 얇게 도포하세요 (브러시 끝을 나사산에 대고 트리거를 누른 채 문지르기).
대상·공구	작업 부품 추력 전달 콘 · 공구 브러시
조건·판정	접촉 위치 4곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 나사산 전체에 얇고 고르게 바르세요.
주의 사항	과도한 도포는 실제 체결력을 높여 볼트 손상 원인이 됩니다.

88 짐벌 마운트 1차 체결 (12 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	한 손으로 짐벌 마운트를 고정한 채 토크 렌치로 4개 볼트를 대각 순서에 따라 12 N·m로 1차 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 짐벌 마운트 · 맞물리는 부품 추력 전달 콘 · 고정할 부품 짐벌 마운트 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 12 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 → b3 → b2 → b4 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	짐벌 마운트 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 표시된 대각 순서를 지키세요. 2. 고정하던 손을 떼면 체결이 중지됩니다.
주의 사항	한 볼트만 최종 토크로 조이지 마세요.

조립 순서

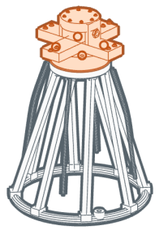
누리호(KSLV- II)

짐벌·추력 구조 / 81– 95단계

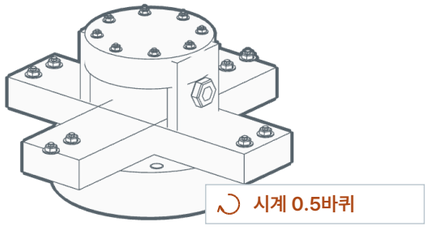
주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

89 짐벌 마운트 최종 체결 (36 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품



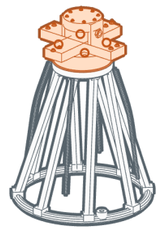
부품 상세



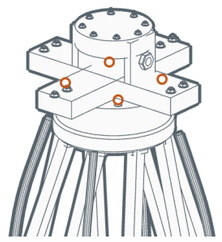
작업 방법	같은 순서로 4개 볼트를 규정 토크 36 N·m로 최종 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 짐벌 마운트 · 맞물리는 부품 추력 전달 콘 · 공구 토크 렌치
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 36 N·m · 체결 차수 최종 체결 · 체결 순서 b1 → b3 → b2 → b4 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	짐벌 마운트 1차 체결 (12 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 토크 렌치 작동(클릭) 시점에서 멈추세요. 2. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	추력 하중 경로 체결부입니다. 교정 유효기간 내 토크 렌치를 사용하세요.

90 짐벌 마운트 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



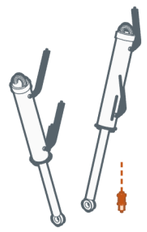
부품 상세



작업 방법	최종 체결이 끝난 볼트 4개에 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 추력 전달 콘 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 4곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 모든 볼트에 마킹이 이어져 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹은 최종 토크 확인 후에만 합니다.

91 로드엔드 조정 나사 정렬

조립 위치 · 주황색 작업 부품

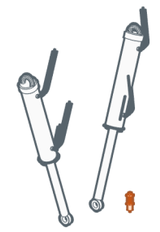


부품 상세

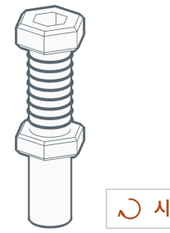
작업 방법	조정 나사를 콘 하부 링 연결부 나사 축에 맞춰 위치시키세요.
대상·공구	작업 부품 로드엔드 조정 나사 · 맞물리는 부품 짐벌 구동기 · 잡는 방식 한 손
진입 방향·각도	포트 바깥에서 안쪽으로, 그림의 화살표 방향.
조건·판정	진입 가이드 거리 120 mm · 삽입 위치 허용 오차 12 mm · 삽입 기울기 허용 오차 8° · 작업 힘 원본 미지정
선행 단계	짐벌 마운트 최종 체결 (36 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 나사산에 이물·손상이 없는지 확인하세요.
주의 사항	경사진 상태로 나사를 물리지 마세요.

92 조정 나사 손 체결

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



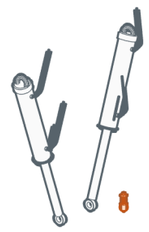
작업 방법	조정 나사를 시계 방향으로 돌려 손으로 체결하세요 (트리거를 누른 채 손목 회전, 누적 720°).
대상·공구	작업 부품 로드엔드 조정 나사 · 맞물리는 부품 짐벌 구동기 · 손 체결
회전 방향·각도	시계 방향 2바퀴 (720°), 체결부 머리 기준
조건·판정	나사 이동 거리 20 mm · 토크 원본 미지정
선행 단계	로드엔드 조정 나사 정렬
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 끝까지 부드럽게 돌아가야 합니다.
주의 사항	구동기 기준 길이(영점)가 바뀌지 않도록 규정 위치까지만 체결하세요.

짐벌·추력 구조 / 81– 95단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

93 조정 나사 잠금 (10 N·m)

조립 위치 · 주황색 작업 부품

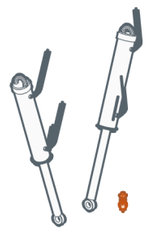


부품 상세

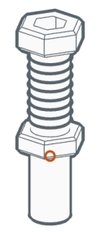
작업 방법	스패너로 조정 나사 잠금 너트를 규정 토크 10 N·m로 체결하세요.
대상·공구	작업 부품 로드엔드 조정 나사 · 맞물리는 부품 짐벌 구동기 · 공구 스패너
회전 방향·각도	시계 방향 0.5바퀴 (180°), 체결부 머리 기준
조건·판정	교범용 표시 토크 10 N·m · 체결 차수 1차 체결 · 체결 순서 b1 · 완료 조건 모든 볼트가 지정 회전량에 도달
선행 단계	조정 나사 손 체결
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 체결 후 토크 마킹을 하세요.
주의 사항	조정 나사가 함께 돌지 않게 백업 지지하세요.

94 조정 나사 토크 마킹

조립 위치 · 주황색 작업 부품



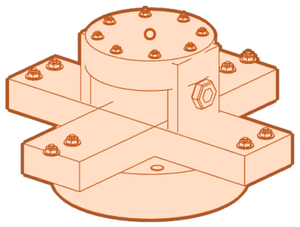
부품 상세



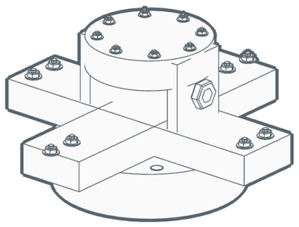
작업 방법	조정 나사 잠금 너트에서 연결부까지 토크 마킹 줄을 그으세요 (펜 끝을 볼트 머리에 대고 트리거를 누른 채 바깥쪽으로 긋기).
대상·공구	작업 부품 짐벌 구동기 · 공구 마커
조건·판정	접촉 위치 1곳 · 지점당 접촉 시간 0.35초 · 접촉 반경 22 mm · 작업 힘 원본 미지정
완료 조건	별도 단계 완료 규칙 원본 미지정
확인 사항	1. 마킹이 너트와 연결부에 걸쳐 있는지 확인하세요.
주의 사항	마킹 후 작업 기록에 서명하세요.

95 짐벌 최종 검사

조립 위치 · 주황색 작업 부품



부품 상세



작업 방법	검사등으로 짐벌 베어링 둘레 8개 구역을 비추어 최종 검사하세요 (트리거를 누른 채 비추기).
대상·공구	작업 부품 짐벌 마운트 · 공구는 작업 안내 참조
조건·판정	검사 구역 8개 · 검사 바깥 반지름 45 mm · 검사 안쪽 반지름 15 mm
선행 단계	조정 나사 잠금 (10 N·m)
완료 조건	활성 동작을 모두 완료
확인 사항	1. 모든 볼트의 토크 마킹을 확인하세요. 2. 짐벌이 2축으로 걸림 없이 움직이는지 확인하세요.
주의 사항	검사 결과를 작업 기록에 서명·기재하세요.

교범 전체 / 95단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

교범 재생성 사양

교범 패키지	kslv2-nuri_0.2.9.vrlesson.zip
포함 범위	교범 전체 · 6구간 · 95단계. 첨부 ZIP은 참조 모델과 전체 교범 데이터를 함께 담습니다.
구간별 조립 순서	제품 전체 1– 19 · 인젝터·연소실 20– 33 · 노즐 34– 46 · 터보펌프 47– 61 · 배관·밸브 62– 80 · 짐벌·추력 구조 81– 95
결합 기준	부품과 결합점의 좌표는 lesson.json의 해당 부품 로컬 기준입니다. 진입 기울기는 결합 포트 축 기준, 회전 방향은 체결부 머리 기준입니다.
교범 판정	도면의 작업 조건과 완료 조건을 참조하세요. 교범용 표시 토크는 회전량 또는 접촉 조건과 구분해 기록합니다.
다시 열기	PDF의 첨부에서 교범 ZIP을 꺼낸 뒤 교범 편집 화면에서 엽니다. manifest.json의 파일 목록과 검증값을 함께 확인합니다.
첨부 인덱스	training-sheet.json에서 도면 구간, 단계 ID, 교범 ZIP 이름과 SHA- 256을 찾을 수 있습니다.
교범 ZIP SHA- 256	6fe049d45947b2e2a60b907dd029de34cb3bfb3e7f0f35e1c54086793ae30b73

결합점 좌표 · 해당 부품 로컬 기준

제품 전체 / port-001-moving	부품 p04 · 위치 (0.031, - 11.731, - 0.002) mm · 회전 XYZW (0.499376, 0.500687, - 0.499312, 0.500623)
제품 전체 / port-001-fixed	부품 p05 · 위치 (0.031, 249.674, - 12.239) mm · 회전 XYZW (0.499312, 0.500623, 0.499376, - 0.500687)
제품 전체 / port-002-moving	부품 p03 · 위치 (0.119, - 94.404, - 0.006) mm · 회전 XYZW (0.4997, 0.500331, - 0.499669, 0.5003)
제품 전체 / port-002-fixed	부품 p04 · 위치 (0.119, 0.596, - 0.006) mm · 회전 XYZW (0.499669, 0.5003, 0.4997, - 0.500331)
제품 전체 / port-003-moving	부품 p19 · 위치 (- 0.173, - 144.406, - 0.003) mm · 회전 XYZW (0.500304, 0.499707, - 0.500293, 0.499696)
제품 전체 / port-003-fixed	부품 p03 · 위치 (- 46.992, - 9.778, 350.005) mm · 회전 XYZW (0.500293, 0.499696, 0.500304, - 0.499707)
제품 전체 / port-004-moving	부품 p02 · 위치 (0.047, - 313.753, - 0.012) mm · 회전 XYZW (0.499972, 0.500047, - 0.499953, 0.500028)
제품 전체 / port-004-fixed	부품 p03 · 위치 (- 38.227, - 392.254, - 0.012) mm · 회전 XYZW (0.499953, 0.500028, 0.499972, - 0.500047)
제품 전체 / port-005-moving	부품 p01 · 위치 (0.054, - 98.715, - 0.003) mm · 회전 XYZW (0.499869, 0.500144, - 0.499856, 0.500131)
제품 전체 / port-005-fixed	부품 p02 · 위치 (38.329, 316.385, - 0.003) mm · 회전 XYZW (0.499856, 0.500131, 0.499869, - 0.500144)
제품 전체 / port-006-moving	부품 p06 · 위치 (0.518, 379.198, - 0.025) mm · 회전 XYZW (0.500358, 0.499675, 0.500324, - 0.499642)
제품 전체 / port-006-fixed	부품 p05 · 위치 (0.518, - 357.798, - 12.263) mm · 회전 XYZW (- 0.500324, - 0.499642, 0.500358, - 0.499675)

교범 전체 / 95단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

결합점 좌표 (계속)

제품 전체 / port-007-moving	부품 p08 · 위치 (0.018, 34.283, - 0.001) mm · 회전 XYZW (0.500133, 0.499877, 0.500123, - 0.499867)
제품 전체 / port-007-fixed	부품 p06 · 위치 (37.882, - 304.317, 0.008) mm · 회전 XYZW (- 0.500123, - 0.499867, 0.500133, - 0.499877)
제품 전체 / port-008-moving	부품 p07 · 위치 (0.343, 553.97, - 0.017) mm · 회전 XYZW (0.500163, 0.499853, 0.500147, - 0.499837)
제품 전체 / port-008-fixed	부품 p06 · 위치 (0.343, - 371.03, - 0.017) mm · 회전 XYZW (- 0.500147, - 0.499837, 0.500163, - 0.499853)
제품 전체 / port-009-moving	부품 p09 · 위치 (- 288.908, - 96.376, - 0.011) mm · 회전 XYZW (0.113343, - 0.697976, 0.113347, 0.69795)
제품 전체 / port-009-fixed	부품 p05 · 위치 (307.092, 223.029, - 10.249) mm · 회전 XYZW (- 0.113347, 0.69795, 0.113343, 0.697976)
제품 전체 / port-010-moving	부품 p10 · 위치 (- 201.009, - 0, - 0.007) mm · 회전 XYZW (0, - 0.70712, 0, 0.707094)
제품 전체 / port-010-fixed	부품 p09 · 위치 (- 177.009, - 355, - 22.007) mm · 회전 XYZW (0, 0.707094, 0, 0.70712)
제품 전체 / port-011-moving	부품 p11 · 위치 (- 303.283, 101.013, - 0.066) mm · 회전 XYZW (- 0.113169, - 0.698066, - 0.113194, 0.697913)
제품 전체 / port-011-fixed	부품 p10 · 위치 (- 243.624, - 17.108, - 17.148) mm · 회전 XYZW (0.113194, 0.697913, - 0.113169, 0.698066)
제품 전체 / port-012-moving	부품 p12 · 위치 (- 224.515, 99.768, 124.969) mm · 회전 XYZW (- 0.158728, - 0.498114, - 0.09331, 0.847338)
제품 전체 / port-012-fixed	부품 p11 · 위치 (- 284.22, - 3.274, - 150.619) mm · 회전 XYZW (0.09331, 0.847338, - 0.158728, 0.498114)
제품 전체 / port-013-moving	부품 p20 · 위치 (- 308.463, - 308.518, - 0.011) mm · 회전 XYZW (0.270622, - 0.653282, 0.270632, 0.653257)
제품 전체 / port-013-fixed	부품 p09 · 위치 (- 284.463, - 133.257, 101.989) mm · 회전 XYZW (- 0.270632, 0.653257, 0.270622, 0.653282)
제품 전체 / port-014-moving	부품 p13 · 위치 (- 111.15, - 101.044, - 0.008) mm · 회전 XYZW (0.254968, - 0.65956, 0.254987, 0.65951)
제품 전체 / port-014-fixed	부품 p09 · 위치 (- 414.26, - 135.831, - 2.008) mm · 회전 XYZW (- 0.254987, 0.65951, 0.254968, 0.65956)
제품 전체 / port-015-moving	부품 p14 · 위치 (- 132.987, - 88.615, - 52.948) mm · 회전 XYZW (0.153586, - 0.796033, 0.226461, 0.539869)
제품 전체 / port-015-fixed	부품 p13 · 위치 (- 90.444, - 43.881, 19.535) mm · 회전 XYZW (- 0.226461, 0.539869, 0.153586, 0.796033)
제품 전체 / port-016-moving	부품 p15 · 위치 (- 316.078, 125.963, 125.957) mm · 회전 XYZW (- 0.145969, - 0.552369, - 0.098964, 0.814731)
제품 전체 / port-016-fixed	부품 p10 · 위치 (- 369.846, - 414.236, 0.769) mm · 회전 XYZW (0.098964, 0.814731, - 0.145969, 0.552369)
제품 전체 / port-017-moving	부품 p16 · 위치 (- 142.51, 43.132, 86.511) mm · 회전 XYZW (- 0.110021, - 0.486522, - 0.061918, 0.864499)
제품 전체 / port-017-fixed	부품 p15 · 위치 (- 163.308, 138.279, 64.182) mm · 회전 XYZW (0.061918, 0.864499, - 0.110021, 0.486522)
제품 전체 / port-018-moving	부품 p17 · 위치 (- 393.701, 178.647, 0.346) mm · 회전 XYZW (- 0.149536, - 0.690825, - 0.149405, 0.691432)
제품 전체 / port-018-fixed	부품 p11 · 위치 (- 399.88, - 786.581, 80.928) mm · 회전 XYZW (0.149405, 0.691432, - 0.149536, 0.690825)

교범 전체 / 95단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

결합점 좌표 (계속)

제품 전체 / port-019-moving	부품 p18 · 위치 (140.078, 0.369, - 0.233) mm · 회전 XYZW (- 0.00093, 0.707695, 0.000932, 0.706517)
제품 전체 / port-019-fixed	부품 p01 · 위치 (- 117.408, - 490.731, - 50.533) mm · 회전 XYZW (- 0.000932, 0.706517, - 0.00093, - 0.707695)
인젝터·연소실 / pt-pin-a-source	부품 pin-a · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
인젝터·연소실 / pt-pin-a-target	부품 chamber · 위치 (51.347, 264.096, 123.962) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
인젝터·연소실 / pt-pin-b-source	부품 pin-b · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
인젝터·연소실 / pt-pin-b-target	부품 chamber · 위치 (- 123.962, 264.096, - 51.347) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
인젝터·연소실 / pt-oring-source	부품 oring · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
인젝터·연소실 / pt-oring-target	부품 chamber · 위치 (0, 264.096, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
인젝터·연소실 / pt-plate-source	부품 plate · 위치 (0, - 7.5, 0) mm · 회전 XYZW (0, - 0.707107, 0.707107, 0)
인젝터·연소실 / pt-plate-target	부품 chamber · 위치 (0, 250, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
인젝터·연소실 / pt-dome-source	부품 dome · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, - 0.707107, 0.707107, 0)
인젝터·연소실 / pt-dome-target	부품 plate · 위치 (0, 7.5, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
인젝터·연소실 / pt-igniter-source	부품 igniter · 위치 (0, 30, 0) mm · 회전 XYZW (0, - 0.707107, 0.707107, 0)
인젝터·연소실 / pt-igniter-target	부품 dome · 위치 (0, 74.741, 92.127) mm · 회전 XYZW (- 0.447214, 0, 0, 0.894427)
노즐 / pt-seal-source	부품 seal · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
노즐 / pt-seal-target	부품 nozzle-body · 위치 (0, 300.559, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
노즐 / pt-liner-source	부품 liner · 위치 (0, 280, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
노즐 / pt-liner-target	부품 nozzle-body · 위치 (0, 280, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
노즐 / pt-retainer-source	부품 retainer · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
노즐 / pt-retainer-target	부품 nozzle-body · 위치 (0, 309.767, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
노즐 / pt-coolant-fitting-source	부품 coolant-fitting · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
노즐 / pt-coolant-fitting-target	부품 nozzle-body · 위치 (147.954, 117.117, 0) mm · 회전 XYZW (0.5, - 0.5, 0.5, - 0.5)
터보펌프 / pt-bearing-source	부품 bearing · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
터보펌프 / pt-bearing-target	부품 housing · 위치 (0, 55.605, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)

교범 전체 / 95단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

결합점 좌표 (계속)

터보펌프 / pt-shaft-source	부품 shaft · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
터보펌프 / pt-shaft-target	부품 bearing · 위치 (0, 11.124, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
터보펌프 / pt-impeller-source	부품 impeller · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
터보펌프 / pt-impeller-target	부품 shaft · 위치 (0, 56.856, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
터보펌프 / pt-washer-source	부품 washer · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
터보펌프 / pt-washer-target	부품 shaft · 위치 (0, 87.756, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
터보펌프 / pt-locknut-source	부품 locknut · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
터보펌프 / pt-locknut-target	부품 shaft · 위치 (0, 88.683, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
터보펌프 / pt-cover-source	부품 cover · 위치 (0, - 12, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
터보펌프 / pt-cover-target	부품 housing · 위치 (0, 238, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
배관·밸브 / pt-seal-a-source	부품 seal-a · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
배관·밸브 / pt-seal-a-target	부품 manifold · 위치 (14.3, 167.2, - 14.461) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
배관·밸브 / pt-pipe-a-source	부품 pipe-a · 위치 (0, - 2, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
배관·밸브 / pt-pipe-a-target	부품 manifold · 위치 (14.3, 167.86, - 14.461) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
배관·밸브 / pt-union-a-source	부품 union-a · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
배관·밸브 / pt-union-a-target	부품 pipe-a · 위치 (5.573, 177.74, - 9.093) mm · 회전 XYZW (- 0.792489, 0.022933, - 0.022933, 0.609023)
배관·밸브 / pt-seal-b-source	부품 seal-b · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
배관·밸브 / pt-seal-b-target	부품 manifold · 위치 (25.3, 514.8, 17.659) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
배관·밸브 / pt-pipe-b-source	부품 pipe-b · 위치 (0, - 2, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
배관·밸브 / pt-pipe-b-target	부품 manifold · 위치 (25.3, 515.46, 17.659) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
배관·밸브 / pt-union-b-source	부품 union-b · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
배관·밸브 / pt-union-b-target	부품 pipe-b · 위치 (3.3, 98.54, 22.88) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
배관·밸브 / pt-clamp-source	부품 clamp · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
배관·밸브 / pt-clamp-target	부품 manifold · 위치 (16.94, 242, - 15.341) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)

교범 전체 / 95단계

주황색 · 장착 부품 및 방향 | 수치는 교범용 설정

결합점 좌표 (계속)

짐벌·추력 구조 / pt-bushing-a-source	부품 bushing-a · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
짐벌·추력 구조 / pt-bushing-a-target	부품 base · 위치 (- 132.777, - 115.2, - 83.191) mm · 회전 XYZW (0, 0, 0, 1)
짐벌·추력 구조 / pt-bushing-b-source	부품 bushing-b · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
짐벌·추력 구조 / pt-bushing-b-target	부품 base · 위치 (- 132.777, - 115.2, 41.609) mm · 회전 XYZW (0, 0, 0, 1)
짐벌·추력 구조 / pt-frame-source	부품 frame · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
짐벌·추력 구조 / pt-frame-target	부품 base · 위치 (0, 80, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
짐벌·추력 구조 / pt-bracket-source	부품 bracket · 위치 (0, - 9, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
짐벌·추력 구조 / pt-bracket-target	부품 frame · 위치 (0, 206, 0) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)
짐벌·추력 구조 / pt-adjuster-source	부품 adjuster · 위치 (0, 0, 0) mm · 회전 XYZW (0, 0.707107, - 0.707107, 0)
짐벌·추력 구조 / pt-adjuster-target	부품 base · 위치 (117.749, 7, 76.467) mm · 회전 XYZW (- 0.707107, 0, 0, 0.707107)